

Justin Amen N'GBLOGNI

Stage de fin d'études : embodied AI, perception et robotique (5e année) | 6 mars au 6 septembre 2027

+33 6 27 06 00 85 | justin.ngblogni@isae-supmeca.fr | 16 rue Louis Dain, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, FRANCE
in justin-ngblogni | gh Justinamenngblogni | www.justinamenngblogni.github.io

PROFIL PROFESSIONNEL

Élève ingénieur en 5e année (ENSIL-ENSCI, échange ISAE-Supméca), spécialisé en **perception et commande de systèmes autonomes**. Lors de mon stage R&D au Politecnico di Torino, j'ai porté une chaîne complète de navigation robotique, de la segmentation sémantique embarquée à la commande prédictive sur GPU, et de la modélisation à la validation sur robot réel. Je recherche un stage de fin d'études de 6 mois en embodied AI, perception ou contrôle-commande, dans une équipe où il pourra se prolonger en thèse. Mobilité nationale et internationale.

FORMATION

5e année (M2) en échange, spécialité Mécatronique et Systèmes Complexes 2026 - 2027
ISAE-Supméca, Institut Supérieur de Mécanique de Paris Paris, France

Cycle ingénieur, spécialité Mécatronique, Robotique et Automatisation 2024 - 2027
Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges (ENSIL-ENSCI) Limoges, France

Classe préparatoire intégrée (1ère & 2e année) 2021 - 2024
ENSIL-ENSCI (France) / École Polytechnique d'Abomey-Calavi (Bénin) Limoges / Bénin

Baccalauréat Scientifique, Mention : Très bien 2021
Lycée Cours Secondaire St Augustin Bénin

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stagiaire R&D en perception et navigation autonome sous contrainte de risque Mai 2026 - Juillet 2026
Politecnico di Torino, département DIMEAS (encadrement : Pr. F. F. Lizzio, Pr. E. Capello) Turin, Italie

- Chaîne de navigation complète pour robot mobile (TurtleBot 4) : carte de risque bi-couche (segmentation sémantique RGB-D + analyse géométrique de profondeur) pilotant un contrôleur prédictif MPPI accéléré sur GPU, soit 5 120 trajectoires évaluées par cycle à 14 Hz.
- Résultats : exposition au risque réduite de 44% en traversée forcée et de 100% sur les zones évitables, pour un surcoût en distance et en temps limité à 2-9%. YOLO26 retenu après benchmark pour l'embarqué (46 FPS contre 7-10 FPS sur CPU seul).
- Modèle mathématique d'arbitrage des coûts prédisant le comportement du contrôleur, confronté aux mesures expérimentales, corrigé puis revalidé. Environnement : ROS 2 Jazzy, Gazebo Harmonic, C++/CUDA, Python, PyTorch, YOLO.

Stage ouvrier, opérateur sur ligne de montage Juin 2025 - Juillet 2025
Stellantis Poissy, Groupe Stellantis (ex-PSA) Poissy, France

- Montage final des Mokka et DS 3 Crossback : immersion dans les cadences, les standards qualité et les protocoles de sécurité d'un site automobile de grande série.

Formateur en Robotique et Intelligence Artificielle 2022 - 2025
Fondation Vallet (Fondation de France), École d'Été EEIA Bénin

- Conception et animation d'ateliers pratiques en IA et robotique embarquée pour des publics variés, du collégien au professionnel.

PROJETS TECHNIQUES

FlyRenov : refonte d'un dévidoir motorisé asservi pour drone de nettoyage de toitures 2025 - 2026
Projet industriel ENSIL-ENSCI x FlyRenov France

- Refonte complète de la machine : masse divisée par 3 (40 kg à 14 kg, manipulable par une seule personne), 4 moteurs ramenés à 2 et réseau CAN remplacé par une carte ESP32 unique, à fonctionnalités constantes.
- Asservissement en tension et en longueur du tuyau de 60 m (VESC/FOC, UART) ; conception orientée DFMA, usinage CNC, maquette numérique sous 3DEXPERIENCE.

Bras robotique autonome jouant au morpion par apprentissage par renforcement 2025
École d'Été EEIA Bénin

- Agent de Deep Reinforcement Learning (DQN/PPO) atteignant 98% de réussite sur parties complètes, avec détection visuelle du plateau (YOLO) et inférence temps réel embarquée sur Raspberry Pi 5.

Voiture autonome, de la maquette à la conception intégrale 2021 - 2024
École d'Été EEIA Bénin

- Reconception intégrale du véhicule (CAO Fusion 360, impression 3D, électronique, logiciel) et conduite autonome par apprentissage par imitation, du guidage par capteurs de distance à la vision par caméra (TensorFlow, OpenCV, TinyML).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Intelligence Artificielle & Vision : PyTorch, TensorFlow, OpenCV, segmentation sémantique (SegFormer, MobileNet), YOLO, apprentissage par renforcement, TinyML.

Robotique & Perception : ROS 2 (Jazzy), Gazebo Harmonic, NVIDIA Isaac Sim, MPPI et commande prédictive, SLAM, path planning, filtre de Kalman, capteurs (IMU, GPS, Lidar, RGB-D OAK-D).

Programmation & Électronique : Python, C, C++, CUDA, Arduino, ESP32, STM32, RTOS, Raspberry Pi, Linux embarqué, développement assisté par IA. Protocoles : CAN, SPI, I2C, UART.

Conception & Outils R&D : Matlab/Simulink, Simcenter Amesim, SolidWorks, Fusion 360, 3DEXPERIENCE, EasyEDA, Altium Designer, KiCad, Git/GitLab.

CERTIFICATIONS, LANGUES & INTÉRÊTS

Distinctions & Certifications : Boursier d'excellence Fondation Vallet (2023-2027) • 2e prix national EEIA (2021) • MathWorks • Arduino

Langues : Français (C2 - Natif) • Anglais (B1 certifié) • Italien (B1 certifié) • Allemand (A1)

Intérêts : Automobile, Robotique et IA, Tourisme, Dessin, Musique, Cuisine.